
Segundo examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Sea y una función que depende de x . Considere $\phi(D)y = 0$ una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes de orden seis, cuya ecuación característica asociada viene dada por

$$m(m+5)^3[(m-7)^2+16] = 0$$

Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $\phi(D)y = 0$.

2. **(4 puntos)** Considere la ecuación diferencial

$$(x^2 - 1)y'' - 2xy' + 2y = 0 \quad (*)$$

Si $y_1(x) = x$ es una solución particular de $(*)$, encuentre otra solución $y_2(x)$ de $(*)$, linealmente independiente con $y_1(x)$.

3. **(4 puntos)** Sabiendo que la solución de la ecuación diferencial homogénea $y'' - 2y' = 0$ viene dada por

$$y_c = C_1 + C_2 e^{2x}, \text{ con } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Determine la solución general de la ecuación diferencial $y'' - 2y' = 5e^{-3x} + 2$.

4. **(4 puntos)** Determine una solución particular de la ecuación diferencial $xy'' - (x+1)y' + y = x^2 e^x$, si se sabe que las funciones $y_1(x) = e^x$ y $y_2(x) = x+1$, son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $xy'' - (x+1)y' + y = 0$.

5. (4 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$(3x - 2)^2 y''(x) - 4(3x - 2)y'(x) + 5y(x) = 6 \ln(3x - 2) \quad (**)$$

Haga la sustitución $z = \ln(3x - 2)$ (de manera que $e^z = 3x - 2$) y denote $y(x) = y\left(\frac{e^z + 2}{3}\right) = Y(z)$.

Demuestre que la ecuación diferencial (**), se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$9Y''(z) - 21Y'(z) + 5Y(z) = 6z.$$

6. Un resorte vertical está suspendido de su extremo superior. En su extremo inferior cuelga un objeto cuyo peso es 10 lb que hace que el resorte se estire 2 ft y quede en la posición de equilibrio. Luego, el objeto es desplazado 3 ft por encima de la posición de equilibrio, donde recibe un golpe que le imprime una velocidad inicial hacia abajo de 5 ft/s. Suponga que además actúa sobre el resorte una fuerza externa $f(t) = 6 \sin(\theta t)$ (positiva hacia abajo, donde θ una constante positiva) y que no hay fuerza amortiguadora.

a) (3 puntos) Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que describen el desplazamiento del objeto luego de t segundos.

b) (2 puntos) Determine el o los valores de θ de modo que el movimiento sea un caso de resonancia mecánica.